



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2025/2026

Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin Sifat : Take Home / ~~Open Book~~ / ~~Close Book~~
Hari/tanggal : Sesuai Jadwal Waktu: Sesuai Jadwal
Kelompok : A11.4401 – 44XX Dosen : Tim Dosen Pembelajaran Mesin

~~Soal Dikumpulkan~~ / Soal Tidak Dikumpulkan

Rancangan Penilaian Pembelajaran

Tabel 1. Mapping Sub-CPMK terhadap CPL Prodi				
Sub-CPMK	CPL8(%)	CPL9(%)	Bobot Penilaian (%)	Jumlah Minggu
Sub-CPMK 8.2.1	25	-	25	3
Sub-CPMK 8.2.2	25	-	25	5
Sub-CPMK 10.1.1	-	25	25	2
Sub-CPMK 10.1.2	-	25	25	4
Jumlah	50	50	100	14

CPL dan Sub-CPMK	Deskripsi CPL dan Sub-CPMK
CPL8	: Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.
CPL10	: Mampu merancang, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 8.2	: Mampu menguasai dan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.
CPMK 10.1	: Mampu merancang solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan
Kemampuan Akhir Setiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK8.2.1	Mampu memahami dasar-dasar konsep pembelajaran mesin.
Sub-CPMK8.2.2	Mampu membandingkan karakteristik algoritma klasifikasi (KNN, Decision Tree, Naive Bayes) berdasarkan kompleksitas, akurasi, dan interpretabilitas model.
Sub-CPMK10.1.1	Mampu menganalisis kebutuhan atribut dataset dan algoritma penambangan data yang tepat untuk permasalahan tertentu.
Sub-CPMK10.1.2	Mampu menerapkan dan mengembangkan metode tertentu berbasis konsep penambangan data untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Tabel 2. Mapping Soal terhadap Sub-CPMK							
Soal No.	Bentuk Soal [Essay/PbBL/PjBL]	Materi Pembelajaran	Mapping Soal terhadap Sub-CPMK [√]				Bobot Soal [%]
			Sub-CPMK8.2.1	Sub-CPMK8.2.2	Sub-CPMK10.1.1	Sub-CPMK10.1.2	
1	PbBL	Materi 1,2	√				30%
2	PbBL	Materi 3,4,5		√			30%
3	PbBL	Materi 6,7			√	√	40%

Deskripsi Umum

Ujian Tengah Semester ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam merancang solusi Machine Learning secara sistematis sebelum tahap implementasi pada UAS.

Mahasiswa diminta menyusun proposal proyek Machine Learning yang mencakup:

- Pendahuluan atau Latar Belakang
- Perumusan masalah
- Analisis dataset dan representasi
- Perancangan pipeline Pembelajaran Mesin
- Strategi pemodelan dan eksperimen
- Rencana deployment model
- Timeline

Fokus utama UTS ini adalah pada:

desain, justifikasi, dan pemahaman konsep Machine Learning

SOAL UTS

SOAL 1: PROBLEM FORMULATION & LEARNING TASK (Bobot: 20%)

1. Tentukan satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Machine Learning. Jelaskan:
 - Latar belakang masalah
 - Mengapa Machine Learning diperlukan (dibandingkan rule-based)
2. Definisikan:
 - Jenis learning task apakah:
 - Supervised (klasifikasi/regresi), atau
 - Unsupervised (clustering/dimensi reduksi)
 - Atau yang lainnya
 - Target/Label variable (jika ada)
 - Input features (secara umum)
3. Rumuskan:
 - Hipotesis awal (contoh: “*model X akan lebih baik karena ...*”)

SOAL 2: DATASET & REPRESENTASI DATA (Bobot: 20%)

1. Tentukan dataset yang akan digunakan:
 - Sumber dataset (Kaggle, UCI, API, dll.)
 - Link dataset
2. Jelaskan:
 - Struktur data (tabular, teks, time series, dll.)
 - Jumlah fitur dan tipe data
3. Analisis representasi data:
 - Feature vs target
 - Potensi bias data
 - Potensi imbalance
4. Identifikasi tantangan dataset:
 - Missing values
 - Noise
 - High dimensionality

Keluaran Wajib:

- Tabel deskripsi fitur
- Analisis karakteristik data
- Identifikasi potensi masalah pembelajaran

SOAL 3: MACHINE LEARNING PIPELINE DESIGN (Bobot: 20%)

Rancang pipeline Machine Learning secara lengkap :

1. Data preprocessing:
 - Cleaning
 - Encoding



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

- Scaling
- 2. Feature engineering (jika diperlukan)
- 3. Data splitting strategy:
 - Train / Validation / Test
 - atau Cross Validation
- 4. Pipeline workflow (end-to-end):
 - Dari input data → model → output

SOAL 4: MODELING STRATEGY & EXPERIMENT DESIGN (Bobot: 20%)

- 1. Tentukan minimal 2 algoritma Machine Learning:
(contoh: Logistic Regression, SVM, Random Forest, XGBoost, Neural Network)
- 2. Jelaskan:
 - Cara kerja singkat masing-masing model
 - Alasan pemilihan
- 3. Rancang eksperimen:
 - Hyperparameter tuning (Optuna/ Grid Search / Random Search)
 - Cross-validation
- 4. Tentukan metrik evaluasi:
 - Klasifikasi: Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC
 - Regresi: RMSE, MAE, R²
- 5. Rencana analisis:
 - Overfitting vs underfitting
 - Bias-variance tradeoff

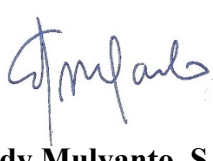
SOAL 5: MODEL DEPLOYMENT PLAN (INFERENCE DESIGN) (Bobot: 20%)

Rancang bagaimana model akan digunakan:

- 1. Pilih bentuk deployment:
 - API (misalnya menggunakan FastAPI / Flask)
 - Aplikasi sederhana (Streamlit / CLI)
- 2. Jelaskan:
 - Alur input → model → output
 - Format input dan output
- 3. Rancang struktur sistem sederhana:
 - Model file
 - Script inference

Keluaran Wajib:

- Diagram alur inference
- Deskripsi arsitektur sederhana

Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
 Ardytha Luthfiarta, M.Kom, MCS	 Dr. Edy Mulyanto, S.Si, M.Kom